

Grupo do Sistema - Modelagem do Comportamento de Lendimentos

- Desenvolver um software capaz de receber, tratar e analisar dados de testemunhos geológicos, modelando a variação da porosidade ϕ em função da profundidade z , com geração de gráficos, tabelas e relatório técnico final.

- Entadas do Sistema

O software deverá permitir a inserção de dados de profundidade (z) e porosidade (ϕ)

- Formatos aceitos:

Arquivos Excel (.xlsx), CSV e entrada manual.

- Processamento dos dados:

O sistema deverá organizar os dados em formato de Tabela, verificar inconsistências (valores inválidos ou ausentes), padronizar unidades e identificar valores disjuntos (outliers).

- Tratamento de outliers:

O sistema deverá detectar os outliers, permitir a remoção automática e manutenção com indicação.

- Modelagem Matemática: $\phi(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2$

O sistema deverá ajustar o modelo aos dados e calcular os coeficientes a_0, a_1 e a_2 .

- Gráficos gerados: O sistema deverá gerar um gráfico de porosidade vs profundidade (dados brutos), um gráfico de resíduos e boxplot (outliers).

- Tabelas geradas: O sistema deverá apresentar uma tabela de dados originais e dados tratados, tabela com métricas estatísticas: R^2 , Erro médio quadrático e

Gaussius Residual

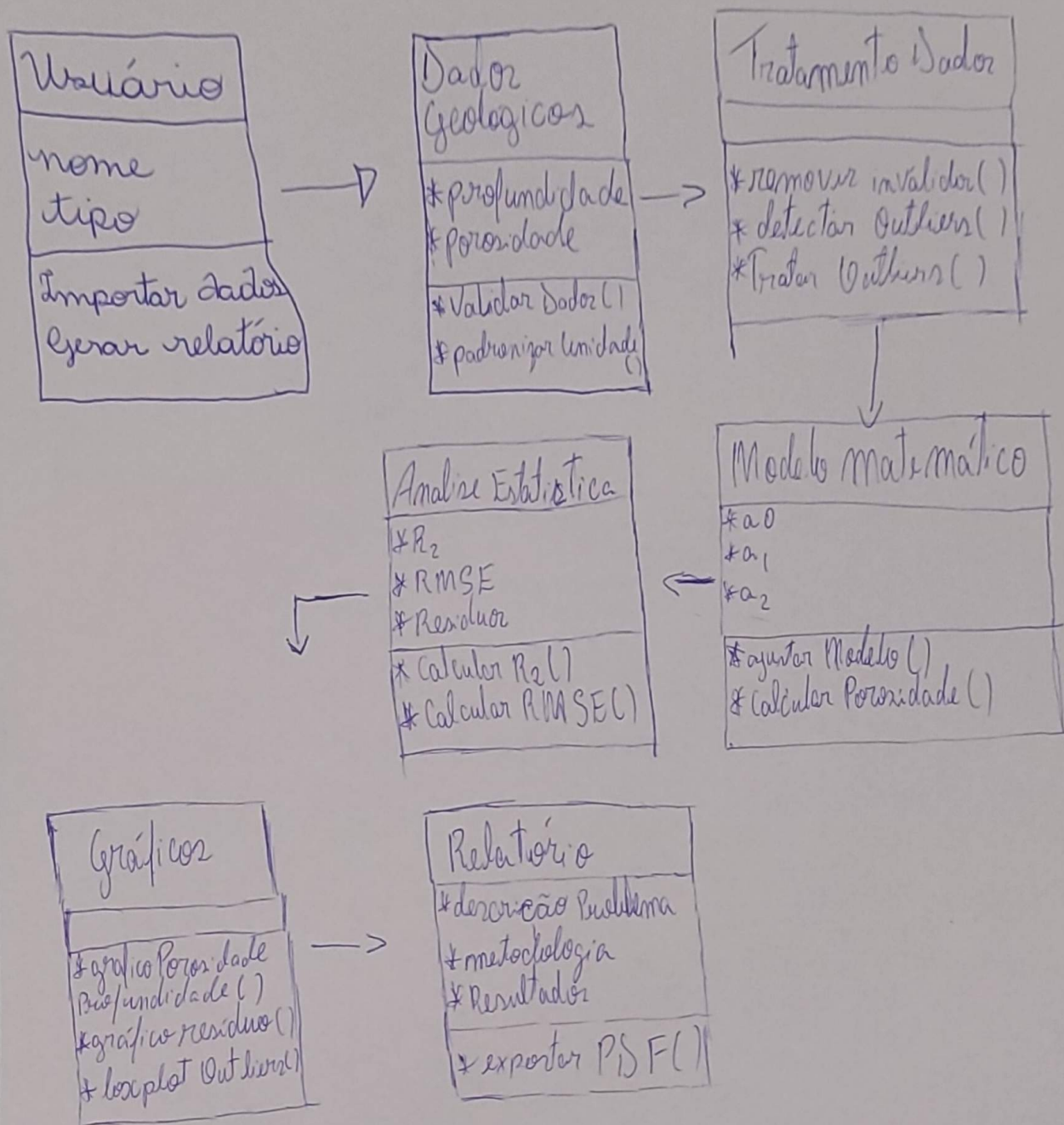
- Relatório final

O software deverá gerar automaticamente um relatório contendo:

Descrição do problema, metodologia utilizada, equações finais do modelo, gráficos gerados, tabelas de resultados, análise dos outliers, análise estatística e interpretação geológica de comportamento dos sedimentos.

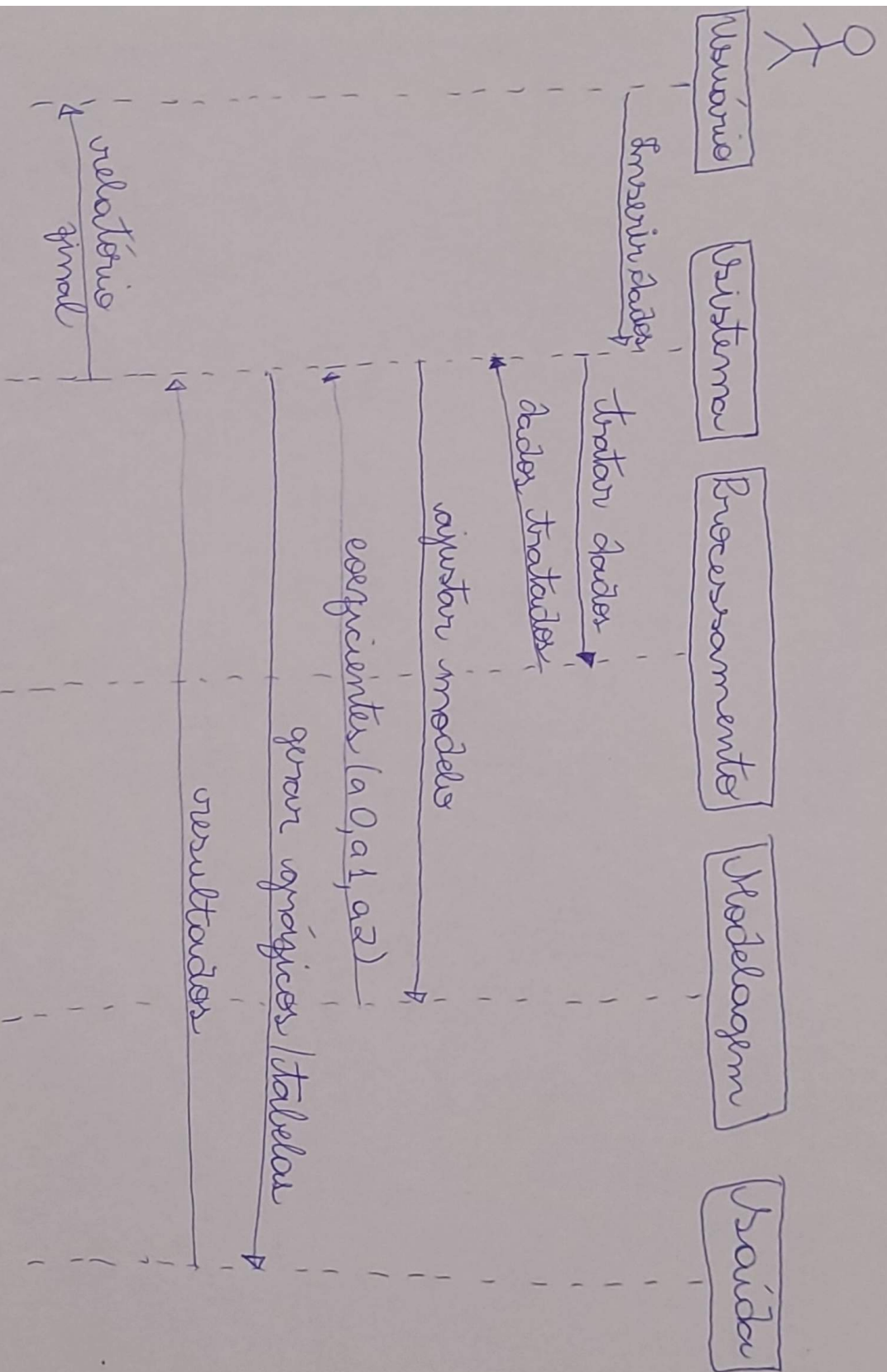
Equipe: Juliana, Cristiane e Danielle

Diagrama de classes.



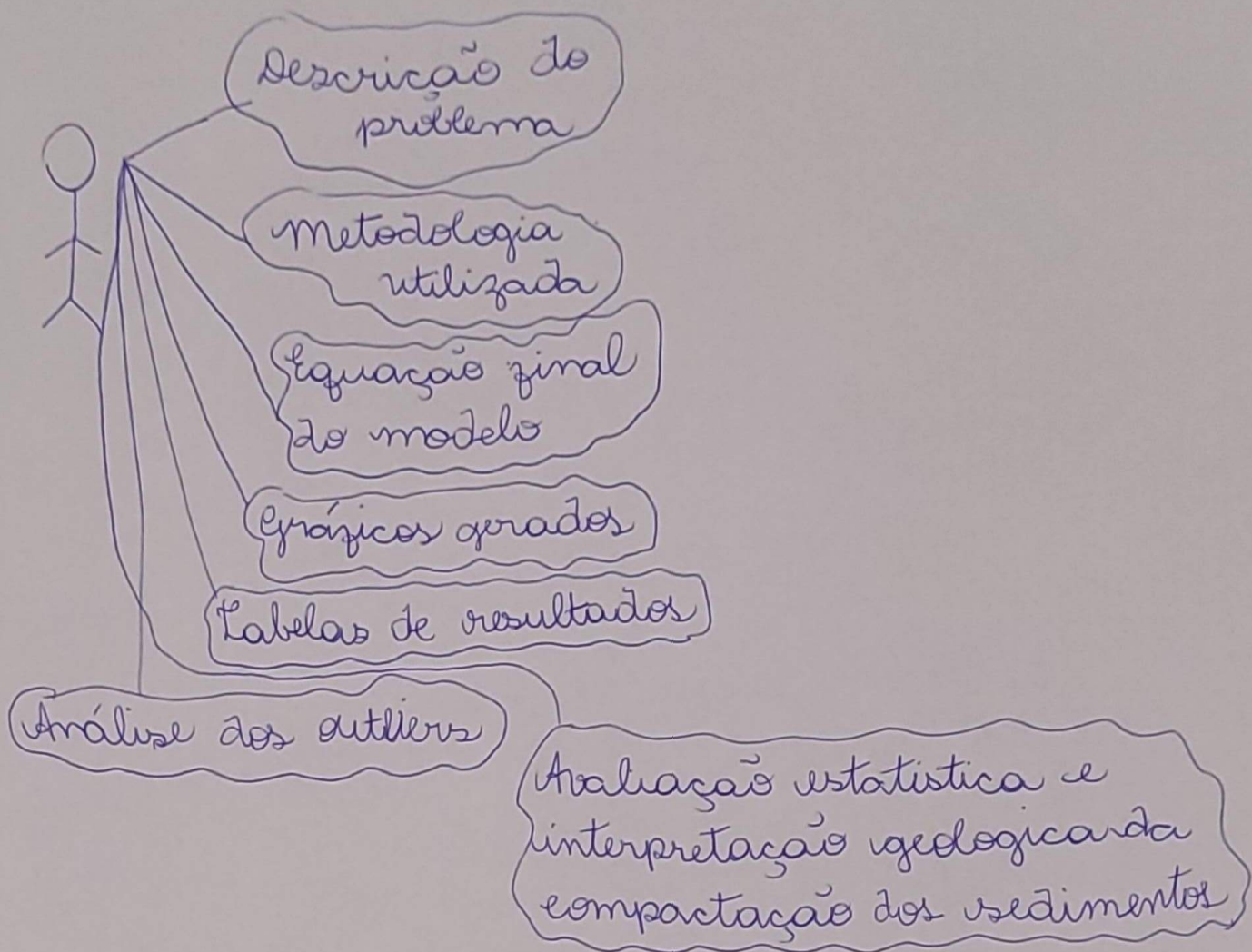
Maria Vitória
e
gum lucas

Diagrama de sequência



Maria Lúcia e Yon

Curso de uso



Maria Vitória e Yam